

**2022级《线性代数II》期末考试卷(A)参考答案**

班级\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
|----|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |    |

本题  
得分

一、填空题(1~10小题, 每小题5分, 共50分)。

1. 若行列式  $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 2$ , 则行列式  $\begin{vmatrix} 3b_1 & 2a_1+b_1 & c_1 \\ 3b_2 & 2a_2+b_2 & c_2 \\ 3b_3 & 2a_3+b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \underline{-12}$ .

2. 设行列式  $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$ , 则行列式  $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} = \underline{6}$ .

3. 设  $A$  为三阶方阵,  $|A| = \frac{1}{3}$ , 则  $|(3A)^{-1} - 2A^*| = \underline{-\frac{1}{9}}$ .

4. 设  $n$  阶方阵  $A$  满足  $A^2 - A - 2E = O$ , 则  $(A + 2E)^{-1} = \underline{-\frac{1}{4}(A - 3E)}$ .

5. 矩阵方程  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$  的解  $X = \underline{\begin{pmatrix} -10 & 4 \\ -17 & 6 \\ -11 & 4 \end{pmatrix}}$ .

6. 设  $A$  为二阶方阵,  $\alpha_1, \alpha_2$  为线性无关的2维列向量,  $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$ , 则  $|A + 2E| = \underline{6}$ .

7. 已知  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ a \\ 5 \end{pmatrix}$  线性相关, 则  $a = \underline{5}$ .

8. 设四元非齐次线性方程组  $Ax = b$  的系数矩阵  $A$  的秩为2,  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为它的三个线性无关的解, 则该方程组的通解为  $x = k_1(\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(\alpha_1 - \alpha_3) + \alpha_1$ .

9. 设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$  与  $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix}$  相似, 则  $x = \underline{2}$ .

10. 已知实二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + tx_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_3$  是正定的, 则  $t$  的取值范围是  $\underline{0 < t < 1}$ .

本题  
得分

二、解答题(11~13小题, 每小题12分, 共36分)

11. 讨论当参数  $a, b$  为何值时, 方程组  $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$  无解? 有唯一解? 有无穷多个解? 并在有无穷多个解时求出方程组的通解.

解:  $B = (A:b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots(4')$

(1)  $a \neq 1$  时,  $R(A) = R(B)$ , 方程组有唯一解;  $\dots\dots(6')$

(2)  $a = 1, b \neq -1$  时,  $R(A) = 2, R(B) = 3$ , 方程组有无穷多解;  $\dots\dots(8')$

(3)  $a = 1, b = -1$  时,  $R(A) = R(B) = 2 < 3$ , 方程组有无穷多解,  $B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

通解为:  $x = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , 其中  $c_1, c_2$  为任意常数  $\dots\dots(12')$

考试形式开卷( )、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2023.05.18 使用学期 2022-2023-2 总张数 2 教研室主任审核签字

12. 已知向量组  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -7 \\ 7 \end{pmatrix}$ , 求该向量组的秩及一个

最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

解:  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 5 & -1 & 8 & -7 \\ -1 & 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots(6')$

$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3, \dots\dots(8')$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为所求的一个极大无关组,  $\dots\dots(10')$

$\alpha_4 = -\alpha_1 + 2\alpha_2 \dots\dots(12')$

13. 设  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 求正交阵  $P$  和对角阵  $\Lambda$ , 使得  $P^{-1}AP = \Lambda$ .

解:  $|A - \lambda E| = -(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 4)$

$\therefore \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4, \dots\dots(4')$

当  $\lambda_1 = 1$  时, 解  $(A - E)x = O$ , 得基础解系  $\xi_1 = (-1 \ 1 \ 1)^T$ , 单位化得  $p_1 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \ \frac{1}{\sqrt{3}} \ \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T \dots\dots(6')$

当  $\lambda_2 = 2$  时, 解  $(A - 2E)x = O$ , 得基础解系  $\xi_2 = (0 \ -1 \ 1)^T$ , 单位化得  $p_2 = \left(0 \ -\frac{1}{\sqrt{2}} \ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T \dots\dots(8')$

当  $\lambda_3 = 4$  时, 解  $(A - 4E)x = O$ , 得基础解系  $\xi_3 = (2 \ 1 \ 1)^T$ , 单位化得  $p_3 = \left(\frac{2}{\sqrt{6}} \ \frac{1}{\sqrt{6}} \ \frac{1}{\sqrt{6}}\right)^T \dots\dots(10')$

令  $P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$ ,  $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$ ,

则  $P$  为正交阵, 且  $P^{-1}AP = \Lambda \dots\dots(12')$

本题  
得分

三、证明题(第14题6分, 第15题8分)

14. 设  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 令  $b_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2$ ,  $b_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$ ,  $b_3 = \alpha_3 + 2\alpha_1$ , 证明:  $b_1, b_2, b_3$  线性无关.

证明:  $\because \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关,  $\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3 \dots\dots(1')$

又  $(b_1, b_2, b_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots(3')$

由  $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 9 \neq 0$  可知  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$  可逆  $\dots\dots(4')$

故  $R(b_1, b_2, b_3) = R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3 \dots\dots(5')$

因此  $b_1, b_2, b_3$  线性无关  $\dots\dots(6')$

15. 设  $A$  为  $n$  阶方阵 ( $n \geq 3$ ),  $A^*$  为  $A$  的伴随矩阵, 证明:

(1) 若  $R(A) = n$ , 则  $R(A^*) = n$ .

(2) 若  $R(A) = n - 1$ , 则  $R(A^*) = 1$ .

(3) 若  $R(A) < n - 1$ , 则  $R(A^*) = 0$ .

证明: (1) 若  $R(A) = n$ , 则  $|A| \neq 0$ ,  $A^* = |A| A^{-1}$ , 故  $R(A^*) = n \dots\dots(2')$

(2) 若  $R(A) = n - 1$ , 则  $|A| = 0$ , 故  $A A^* = O$ , 有  $R(A) + R(A^*) \leq n$ , 因此  $R(A^*) \leq 1$ ;

又  $A$  中至少有一个  $(n - 1)$  阶子式不为零, 所以  $A^* \neq O$ , 因此  $R(A^*) \geq 1$ ,

故  $R(A^*) = 1 \dots\dots(6')$

(3) 若  $R(A) = n - 1$ , 则  $A$  中所有  $(n - 1)$  阶子式均为零, 所以  $A^* = O$ , 因此  $R(A^*) = 0 \dots\dots(8')$